Tvarkaraščio sudarymo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema sudaro darbo tvarkaraštį pagal vadovo nustatytus parametrus ir darbuotojui tinkamą laiką.

Problema ir dabartinis procesas: Didelė dalis mažesnių (taip pat ir didesnių) įmonių savo darbuotojų tvarkaraščius sudaro rankiniu būdu – atsakingas vadovas (-ai) leidžia didelę dalį savo darbo laiko dėliojant grafikus, derina juos su darbuotojais. Įmonei ar komandai plečiantis, šis darbas tik sunkėja ir atitraukia nuo kitų pareigų, dažnai reikia samdyti asistentą. Tai didina darbo krūvį vadovui ir sukelia papildomas išlaidas įmonei.

Nauda: Sistema sumažintų už grafiko sudarymą atsakingų vadovų darbo krūvį ir kartu sumažintų įmonės darbo išlaidas.

Naudotojai: Naudojant automatizuotą pamainų sudarymo sistemą vadovai nustato parametrus (darbo laikas, pamainų kiekis, darbuotojo reikalavimai pamainai ir t.t.) ir prijungia, bei konfigūruoja darbuotojų paskyras, o darbuotojai nustato jiems tinkamą darbo laiką. Sistema pagal tai sudaro grafiką, kurį vadovas gali koreguoti, o vartotojai peržiūrėti. Daugiausia laiko būtų skiriama pradinių parametrų nustatymui, tačiau juos nustačius būtų galima išsaugoti ir vėliau naudoti sudarant kitus tvarkaraščius.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Automatinis tvarkaraščio sudarymas	Vadovas pateiks pamainas ir darbuotojų duomenis, o sistema automatiškai parinks darbuotojus pamainoms.	Pagrindinis modulis
Darbuotojų valdymas	Vadovas galės sukurti darbuotojo paskyrą ir nurodyti jo pareigas.	Pagalbinė funkcija
Pamainų valdymas	Vadovas galės sukurti pamainas, nustatyti jų laiką ir reikalingas pareigas.	Pagalbinė funkcija
Tvarkaraščio peržiūra ir koregavimas	Vadovas ir darbuotojai galės peržiūrėt tvarkaraštį. Vadovas gali koreguoti jį.	Pagalbinė funkcija
Prieinamumo valdymas	Darbuotojas galės nurodyti, kuriomis dienomis ir valandomis galės dirbti.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: atostogų ir nedarbingumo administravimas, finansinės sistemos ar kitos realaus darbo sistemos. Taip pat neplanuojama mobili aplikacija ar realus diegimas debesyje.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Pagrindinis sistemos modulis – automatinis pamainų planuotojas. Jo atsakomybė – pagal pateiktas pamainas, darbuotojus ir apribojimus, parinkti tinkamiausius darbuotojus kiekvienai pamainai.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulis turės nustatyti, kurie darbuotojai gali būti priskirti konkrečiai pamainai ir parinkti tinkamiausią. Pirmiausia tikrinamos taisyklės, tokios kaip reikalingos pareigos, darbuotojo prieinamumas ir pamainų nepersidengimas. Papildomai kandidatai gali būti vertinami pagal jau priskirtų valandų kiekį palyginus su kitais darbuotojais.

Įvestis: Darbo pamainos, darbuotojai, pasirenkamos sudarymo taisyklės.

Išvestis: Sudarytas pamainų tvarkaraštis. Taip pat pateikiama informacija apie neužpildytas pamainas, jei tokių yra.

Veikimo eiga: Sistema gauna pasirinktą laikotarpį (savaitę ar mėnesį), pamainas ir darbuotojų duomenis. Pagal taisykles ir apribojimus, priskiriamas tinkamiausias kandidatas kiekvienai pamainai. Pateikiamas galutinis tvarkaraštis ir, jeigu yra, informacija apie neužpildytas pamainas.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Pareigos taisyklė – darbuotojo pareigos turi atitikti pamainai reikalingas pareigas.
2. Persidengimo taisyklė – darbuotojas negali būti priskirtas dvejoms skirtingoms pamainoms, kurios vyksta tuo pačiu metu.
3. Prieinamumo taisyklė – darbuotojas negali būti priskirtas pamainai, jei visas pamainos laikas nepatenka į jo nurodytą prieinamą laiką.
4. Darbo valandų taisyklė – bendras individualaus darbuotojo suplanuotas darbo laikas negali viršyti vadovo nustatytos ribos.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Yra pamaina antradienį 08.00 – 18.00, kuriai reikia padavėjo. Jonas yra padavėjas ir gali tuo metu dirbti.	Sistemos kandidatų atrinkimas.	Jonas pridedamas prie kandidatų ir jei yra tinkamiausias, priskiriamas prie pamainos.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Jonui jau priskirta 30 valandų darbo laiko. Maksimalus kiekis yra 40 valandų. Nauja pamaina trunka 10.	Sistemos kandidatų atrinkimas.	Jonas pridedamas prie kandidatų, kadangi neviršytų maksimalaus valandų kiekio. Jei yra tinkamiausias, priskiriamas prie pamainos.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Yra pamaina pirmadienį 07.00 – 16.00 reikalaujanti virėjo. Visi tinkami darbuotojai nepasiekiami tuo metu.	Paleidžiamas tvarkaraščio sudarymas.	Pamaina lieka neužpildyta ir pateikiama informacija, kad nėra tinkamo kandidato.

Jei modulis naudoja AI: Netaikomas.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Palaikomumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Kodas ir struktūra turi būti aiškus, kad norint pridėti funkcionalumą, tai nesukeltų klaidų kitose sistemos dalyse. Taipogi, esant aiškiai architektūrai, lengviau kurti pačią sistemą.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Tvarkaraščio sudarymas turės tam tikras taisykles pagal kurias kurs tvarkaraštį. Pridėjus papildomą taisyklę, esamos neturėtų nustoti veikti.

Sėkmės kriterijus: Naują taisyklę galima pridėti nekeičiant, arba minimaliai keičiant, esamų taisyklių. Esamos taisyklės veikia kartu su nauja.

Numatytas projektavimo sprendimas: Planavimo taisyklės bus planuojamos į atskirus nepriklausomus komponentus, kuriuos naudos tvarkaraščio sudarymo algoritmas.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Bus pridėta nauja taisyklė. Jei sistema nereikalaus didelių papildomų pakeitimų, bus laikoma kaip sėkmingas rezultatas.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Toks sprendimas sukuria daugiau klasių ir yra sudėtingesnis nei vieną klasė su visomis taisyklėmis, todėl reikės daugiau projektavimo ir kodo.

5. Pradinė sistemos struktūra

Sistemos dalis	Atsakomybė
Web vartotojo sąsaja	Priimti naudotojo veiksmus, pateikti duomenis ir parodyti sistemos rezultatus.
Domenas	Aprašyti pagrindines sistemos sąvokas ir taisykles. Čia veiks pagrindinis modulis.
Aplikacija	Sujungti vartotojo sąsają su domeno logika.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Projekto sistemai realizuoti bus naudojama C# programavimo kalba, pasirinkta nes ji yra objektinė ir tinkama projektuojamai verslo logikai. Web aplikacijai sukurti bus naudojamas ASP.NET Core, dėl puikaus našumo bei galimybės kurti patogias ir funkcionalias interneto aplikacijas.

6. AI panaudojimas

Kur ir kam naudosiu AI: Dirbtinis intelektas bus naudojamas kaip pagalbinis įrankis tikrinant kodo kokybę ir architektūrą – DI konsultuojamas su tikslu išsiaiškinti neaiškumus ir užtikrinti kokybę.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Kiekvienas siūlomas pakeitimas bus apsvarstytas prieš jį įgyvendinant ar jo atsisakant. DI pasiūlymus ir sugeneruotą kodą įvertinsiu pagal savo žinias ir patirtį, kilus didesniems rūpesčiams, bus prašoma DI patikslinti tam tikras dalis.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Domeno ir reikalavimų detalizavimas	Detalizuojama kokios reikalingos klasės ir sąvokos, ar reikia papildomų technologijų.	1
Domeno modelio įgyvendinimas	Sukurtos pagrindinės C# klasės.	2
Pagrindinio modulio kūrimas	Sukurtas veikiantis algoritmas.	3
Pagalbinių funkcijų realizavimas	Sukurtos pagalbinės tvarkaraščio valdymo funkcijos.	4
ASP.NET Core aplikacijos kūrimas	Veikianti web aplikacija.	5
Vartotojo sąsajos tobulinimas	UI atitinkantis standartus.	6

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Vadovas pasirenka vienos savaitės laikotarpį. Jis pasirenka darbo dienas ir sudėlioja pamainas. Sistemoje jau yra sukurti darbuotojų profiliai, tai tereikia juos priskirti. Vadovas pasirenka „Sudaryti tvarkaraštį“. Sistema priskiria darbuotojus pamainoms pagal taisykles. Baigus, pateikiamas tvarkaraštis, su papildoma informacija, jei buvo klaidų.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Gali kilti neaiškumų mokantis dirbti su ASP.NET Core.	Pirmiausia bus sukurtas atskiras C# domenas ir tik vėliau prijungiamas prie web aplikacijos su ASP.NET Core.

Šaltiniai

Overview of ASP.NET Core | Microsoft Learn. (n.d.). Retrieved October 4, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-10.0